

Filterentwurf in Python

Für den Entwurf von digitalen IIR-Filtern in Python wird die Scipy Bibliothek mit dem Signal-Modul verwendet. Diese Bibliothek bietet über eine Vielzahl von Funktionen zum Entwerfen und analysieren von digitalen Filtern. Für den Entwurf von digitalen Biquad-Filtern wird das Entwurfsverfahren mit analogem Prototyping durchgeführt.

```
from scipy.signal import butter, cheby1, cheby2, ellip
```

Beim diesem Verfahren wird zunächst ein analoger Filter mit den gewünschten Eigenschaften entworfen, welcher direkt mittels der Bilineartransformation und Prewarping digitalisiert wird.

Als Beispiel zur Nutzung der Funktionen werden die vier Grundfiltertypen nach den folgenden Parametern entworfen.

```
# Ordnung für Tief- und Hochpass
order = 2
# Ordnung für Bandpass und Bandsperre
order_b = 1
```

Zum Entwerfen von biquadratischen Tief- und Hochpässen wird die Ordnung auf 2 gesetzt. Bei Bandpässen und Bandsperren muss die Ordnung jedoch auf 1 gesetzt werden, damit ein biquadratischer Filter entsteht. Bei dem Entwurf von Bandpässen und Bandsperren wird ein Tiefpass-Prototyp transformiert, wodurch sich die Ordnung automatisch verdoppelt, weil bei der Frequenztransformation jede s -Variable quadriert wird.

```
# Abtastrate für Audioanwendungen - Standard für CD-Qualität
fs = 44100
```

```
# Grenzfrequenz für Tief- und Hochpass
fc = 1000
# Normalisierte Grenzfrequenz
wn = fc/(fs/2)
```

```
# Untere und obere Grenzen für Bandpass und Bandsperre
low = 500
high = 2000
# Normalisierte untere und obere Grenzen
wn_b = [low/(fs/2), high/(fs/2)]
```

```
# Welligkeit(Ripple) im Durchlassbereich in dB
rp = 1
# Dämpfung im Sperrbereich in dB
rs = 70
```

Über die Funktionen `butter`, `cheby1`, `cheby2` und `ellip` werden die dementsprechenden Filter entworfen. Über den Parameter `btype` wird entschieden, welcher Filtertyp entworfen wird durchs Einsetzen von `low`, `high`, `bandpass` und `bandstop`.

Die Koeffizienten können als separate `b` und `a` Arrays oder als eine Second Order System (SOS)-Matrix ausgegeben werden. Mit der SOS-Matrix bietet sich die Möglichkeit auch Filter höherer Ordnung als kaskadierte Biquad-Sektionen zu realisieren.

Tiefpass Butterworth-Filter

```
b, a = butter(N = Order,
              Wn = wn,
              btype = 'low',
              analog = False)
```

Hochpass Chebychev1-Filter

```
b, a = cheby1(N = Order,
              rp = rp,
              Wn = wn,
              btype = 'high',
              analog = False)
```

Bandpass Chebychev2-Filter

```
sos = cheby2(N = Order,
              rs = rs,
              Wn = wn_b,
              btype = 'bandpass',
              analog = False, output = 'sos')
```

Bandstop Elliptischer-Filter (Cauer)

```
sos = ellip(N = Order,  
            rp = rp,  
            rs = rs,  
            Wn = wn_b,  
            btype = 'bandstop',  
            analog = False,  
            output = 'sos')
```